

数学笔记-基础

高等数学

第 1 讲 零基础

1.	符号	名称	符号	名称
	$\cup$	并集 (或)	$\vee$	析取
	$\cap$	交集 (且)	$\wedge$	合取

2. 逆否命题: 若 $A \rightarrow B$, 则 $\bar{B} \rightarrow \bar{A}$

德摩根律: 短的并/交变成长 的交/并

◦ $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$

◦ $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

3. 数学归纳法: 设 $T(n)$ 是关于自然数 n 的命题, 若

1. $T(1)$ 成立

2. 设 $T(k)(k \geq 1)$ 成立

3. 证得 $T(k+1)$

则 $T(n)$ 成立

4. TODO 有理式的运算

5. 无理式的运算

◦ $(\sqrt[n]{a})^k = \sqrt[n]{a^k}$

◦ 只要根号下为偶数次方, 化简出来就必须要加绝对值

6. 均值不等式: $\frac{2}{\frac{1}{a} + \frac{1}{b}} \leq \sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \leq \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

三角不等式: $||a| - |b|| \leq |a + b| \leq |a| + |b|$

◦ 第一个小于等于号: 当且仅当 $ab \leq 0$, 即 a, b 异号时取等

◦ 第二个小于等于号: 当且仅当 $ab \geq 0$, 即 a, b 同号时取等

柯西不等式: $(a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \cdots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2 + \cdots + a_nb_n)^2$

◦ 常考 $(a_1^2 + a_2^2)(b_1^2 + b_2^2) \geq (a_1b_1 + a_2b_2)^2$

◦ 可化为 $\|\alpha\| \cdot \|\beta\| \geq \|\alpha\| \|\beta\| \cos \theta$

7. 多次相乘、相除、开方、乘方的式子, 取对数可以化简

8.	函数	定义域	值域
	$\arcsin x$	$x \in [-1, 1]$	$\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$
	$\arccos x$	$x \in [-1, 1]$	$[0, \pi]$
	$\arctan x$	$x \in \mathbb{R}$	$\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$

9. 图形变换

◦ 函数上加下减, 自变量左加右减

- 函数乘 k 垂直伸长 k 倍, 自变量乘 k 水平伸长 $\frac{1}{k}$ 倍
10. 三角万能公式: $a\sin x + b\cos x = \sqrt{a^2 + b^2}\sin x + \phi$, 其中 $\tan\phi = \frac{b}{a}$

第 5 讲 一元函数微分学的应用——几何应用

1. 判断极值和拐点的 充分条件

阶数	1	2	3	4 (偶数)	5 (奇数)	...
$f(x)$ 在 x_0 处的导数	$= 0$	$= 0$	$= 0$	$\neq 0$ 极值点 < 0 极大值 > 0 极小值		...
$f(x)$ 在 x_0 处的二阶导数		$= 0$	$= 0$	$= 0$	$\neq 0$ 拐点	...

2. $f(x)'' > 0$ 凹

$f(x)'' < 0$ 凸

第 9 讲 一元函数积分学的计算

1. [P285] $e^{ax}\sin bx$ 和 $a^{ax}\cos bx$ 的积分

$$\int e^{ax}\sin bx = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\sin bx)' \\ e^{ax} & \sin bx \end{vmatrix} + C$$

$$\int e^{ax}\cos bx = \frac{1}{a^2 + b^2} \begin{vmatrix} (e^{ax})' & (\cos bx)' \\ e^{ax} & \cos bx \end{vmatrix} + C$$

2. [P292] 区间再现公式: 设 $f(x)$ 为连续函数, 则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a+b-x)dx$$

3. [P292] 华里士公式/点火公式: 偶数幂 987654321 点火成功, 结尾乘 $\frac{\pi}{2}$; 奇数幂 98765432 点火失败, 结束

积分区间为 $[0, \frac{\pi}{2}]$

对于 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$ 和 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$:

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{2}{3}, & n \text{ 为大于 1 的奇数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

积分区间为 $[0, \pi]$

对于 $\int_0^{\pi} \sin^n x dx$ 和 $\int_0^{\pi} \cos^n x dx$:

$$\int_0^{\pi} \sin^n x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x$$

$$\int_0^{\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

积分区间为 $[0, 2\pi]$

对于 $\int_0^{2\pi} \sin^n x dx$ 和 $\int_0^{2\pi} \cos^n x dx$:

$$\int_0^{2\pi} \sin^n x \, dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x \, dx = \begin{cases} 0, & n \text{ 为正奇数,} \\ \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为正偶数.} \end{cases}$$

第 15 讲 微分方程

1. 微分方程表达了函数及其各阶导数的关系
2. 微分方程任意阶可导
3. [P424] 一阶线性微分方程 $y' + p(x) = q(x)$, 通解为

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int e^{\int p(x)dx} \cdot q(x)dx + C \right]$$

放缩总结

1. $x + A > x$
 $a > b \Rightarrow A * a > A * b$
2. $(1+x)^n \geq 1+nx$

线性代数
